Aula 19 – Função logaritmo

Ojetivos:

Ao término desta aula, você:

- Compreenderá o conceito de função logarítmica como inversa da função exponencial.
- Entenderá e será capaz de provar as principais propriedades da função logaritmo.
- Usará as propriedades da função logaritmo para resolver equações e inequações.

Introdução

Nós já estudamos na aula anterior a função exponencial. Lembre como foi a definição. Tomamos um número real a, satisfazendo $a > 0$ e $a \neq 1$ e definimos,

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = a^x\,.$$

Para a função exponencial temos os seguintes conjuntos para domínio e contradomínio ou imagem, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e $\mathrm{Im}(f) = (0, \infty)$.

Também a função exponencial é injetiva. Isto é, se $x_1 \neq x_2 \Rightarrow a^{x_1} \neq a^{x_2}$. Logo podemos pensar na função inversa de $f(x) = a^x$, definida no domínio $(0, \infty) = \mathbb{R}_+$. Note que este domínio para a função inversa é a imagem ou contradomínio da função exponencial.

O objetivo desta aula é estudar o logaritmo como função inversa da exponencial.

Sejam a um número real positivo ($a > 0$) e y um número real tal que $y > 0$ e $y \neq 1$. Denominamos o logaritmo de y na base a como sendo o número real x tal que $a^x = y$. Usamos a notação

$$x = \log_a y\,,$$

e lemos "x é o logaritmo de y na base a".

Portanto,

$$\log_a y = x \iff a^x = y.$$

Na expressão $\log_a y = x$,

- a é a base do logaritmo,
- y é o logaritmando ou antilogaritmo
- x é o logaritmo.

Em resumo, a expressão $x = \log_a y$ define a função $\log_a$ como uma função da variável y e inversa da função exponencial. Para se convencer disto, veja o diagrama abaixo, onde a primeira função é a função exponencial, a segunda, a função logaritmo e observe que a composição das funções resulta na função identidade (começamos com x e terminamos com x).

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{exponencial} & & & \text{logaritmo} & \\ \mathbb{R} & \longrightarrow & (0,\infty) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & a^x = y & & \\ & & y & \longmapsto & \log_a y = x \end{array}$$

O diagrama anterior explicita também os domínios e contradomínios das funções.

Nota:

i) Fixada a base a ($a > 0,\ a \neq 1$), o domínio da função $\log_a$ é o intervalo $(0, \infty)$. Então para todo $y > 0$ tem sentido escrever $\log_a y$.

ii) A imagem ou contradomínio de $\log_a$ é todo o conjunto $\mathbb{R}$.

Veja alguns exemplos simples:

a) $\log_2 64 = 6$, pois $2^6 = 64$

b) $\log_1 20 = 0$, pois $20^0 = 1$

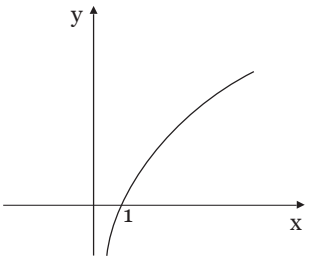
c) $\log_{15} 15 = 1$, pois $15^1 = 15$

d) $\log_5 \dfrac{1}{25} = -2$, pois $5^{-2} = \dfrac{1}{25}$

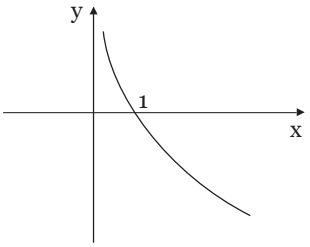
Gráficos da função logaritmo

A função logaritmo é a função inversa da função exponencial. Portanto, a partir dos gráficos das função exponencial, veja o item 2 da aula anterior; concluimos que:

a) Gráfico de $y = \log_a x$, se $a > 1$ (base > 1).



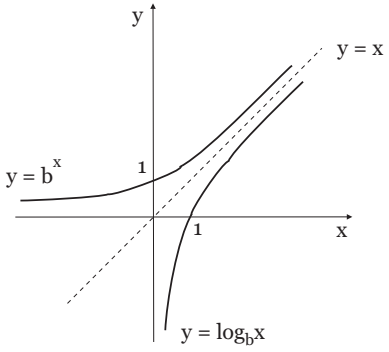
b) Gráfico de $y = \log_a x$, se $0 < a < 1$ (base entre 0 e 1).



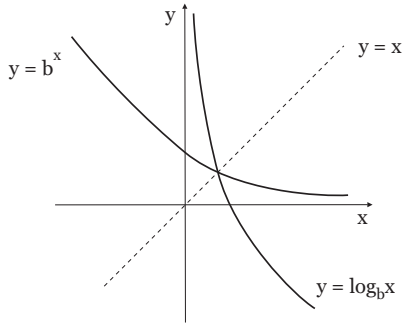
Nota: É importante revisar o método que permite a construção dos gráficos da função logaritmo.

Como a função logarítmica $y = \log_a x$ é a inversa da função exponencial $y = a^x$, podemos obter seu gráfico a partir do gráfico da exponencial. Basta usar o fato de que o gráfico de uma função e sua inversa são simétricos em relação à reta $y = x$, que é a reta bissetriz do 1º e 2º quadrantes. Representando em um mesmo gráfico as funções logaritmo e exponencial, temos:

I. base b > 1



II. $0 <$ base b < 1



Nos dois casos, para a função $f(x) = \log_b x$, vale que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_+^* = (0, \infty)$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

Propriedades imediatas

a) $\log_b 1 = 0$, pois $b^0 = 1$, qualquer que seja a base b. Portanto, o gráfico da função $y = \log_b x$ sempre passa pelo ponto $(1, 0)$.

b) $\log_b b = 1$, pois $b^1 = b$, para qualquer base b.

c) $\log_b b^m = m$, pois $b^m = b^m$.

Exemplo: $\log_5 125 = \log_5 5^3 = 3$.

Exercícios resolvidos

a) Calcule $\log_{\frac{1}{9}} \sqrt[5]{27}$.

Solução:

$$\log_{\frac{1}{9}} \sqrt[5]{27} = x \;\Rightarrow\; \left(\frac{1}{9}\right)^x = \sqrt[5]{27}$$

$$\left(\frac{1}{3^2}\right)^x = \sqrt[5]{3^4} \;\Rightarrow\; \left(3^{-2}\right)^x = 3^{4/5}$$

$$3^{-2x} = 3^{4/5} \;\Rightarrow\; -2x = \frac{4}{5} \;\Rightarrow\; x = -\frac{2}{5}$$

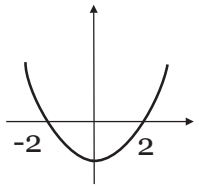
b) Determine o domínio da função $f(x) = \log_x(x^2 - 4)$.

As condições sobre $y = \log_b x$ são $b > 0$, $b \neq 1$ e $x > 0$.

Portanto, o domínio da função acima será $x > 0$, $x \neq 1$ e $x^2 - 4 > 0$.

A equação $x^2 - 4 = 0$ tem solução $x = \pm 2$. Logo $x^2 - 4 > 0 \;\Rightarrow\; x < -2$ ou $x > 2$

Portanto, $\text{Dom}(f) = (2, \infty)$.



Propriedades do logaritmo

Na Seção 3 vimos propriedades que decorrem diretamente da definição. Veremos agora outras propriedades.

a) Logaritmo do produto.

$$\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$$

b) Logaritmo da potência.

$$\log_b a^w = w \cdot \log_b a$$

c) Logaritmo do quociente.

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$

d) $\log_{b^z} a = \dfrac{1}{z} \cdot \log_b a$

e) $\log_{b^z} a^w = \dfrac{w}{z} \cdot \log_b a$

Vamos mostrar por que valem as propriedades enunciadas. Precisamos apenas trabalhar cuidadosamente com a definição de logaritmo.

Prova da propriedade a).

Seja $\log_b (x \cdot y) = z$, $\log_b x = z_1$ e $\log_b y = z_2$. Queremos provar que $z = z_1 + z_2$. Podemos escrever,

$$b^x = x \cdot y, \;\; b^{z_1} = x \;\text{ e }\; b^{z_2} = y\,.$$

Logo,

$$b^{z_1} \cdot b^{z_2} = xy \Rightarrow b^{z_1+z_2} = xy\,.$$

Então,

$$b^z = b^{z_1+z_2} \Rightarrow z = z_1 + z_2\,.$$

Esta última igualdade era o que precisávamos provar.

Prova da propriedade b).

Seja $\log_b a^w = x$ e $w \log_b a = y$. Precisamos provar que $x = y$. Temos,

$$b^x = a^w \;\text{ e }\; \log_b a = \frac{y}{w}\,.$$

Logo,

$$b^x = a^w \text{ e } b^{\frac{y}{w}} = a\,.$$

Elevando à potência w a última igualdade vem que

$$b^x = a^w \text{ e } b^y = a^w \Rightarrow x = y\,.$$

Esta última igualdade era o que precisávamos provar.

Prova da propriedade c).

Usando as propriedades a) e b) anteriores escrevemos

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b \left(x \cdot \frac{1}{y}\right) = \log_b x + \log_b \frac{1}{y}\,.$$

Mas,

$$\log_b \left(\frac{1}{y}\right) = \log_b y^{-1} = -1 \cdot \log_b y\,.$$

Juntando os dois resultados está completa a prova da propriedade c).

Prova da propriedade d).

Seja $\log_{b^z} a = x$ e $\frac{1}{z}\log_b a = y$. Precisamos provar que $x = y$. Temos

$$b^{zx} = a \text{ e } \log_b a^{\frac{1}{z}} = y\,.$$

Ou seja

$$b^x = a^{\frac{1}{z}} \text{ e } b^y = a^{\frac{1}{z}} \Rightarrow x = y\,.$$

Esta última igualdade prova a propriedade d).

Prova da propriedade e).

Usando a propriedade b) e em seguida a propriedade d), escrevemos

$$\log_{b^z} a^w = w \log_{b^z} a = \frac{w}{z}\log_b a\,.$$

Mudança de base

Todos as propriedades que vimos até agora envolvem logaritmos de mesma base. Em algumas aplicações é interessante transformar um logaritmo de uma base para outra. Conseguimos isto com a propriedade:

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}\,,$$

onde $a, b, c > 0, \quad b \neq 1$ e $c \neq 1$.

Vamos provar este resultado.

Se $\log_b a = x$, $\log_c a = y$ e $\log_c b = z$, precisamos provar que $x = \frac{y}{z}$.

De fato,

$$b^x = a,\ c^y = a \text{ e } c^z = b \Rightarrow b^x = c^y \text{ e } c^z = b\,.$$

Logo,

$$b^x = c^y \text{ e } c^{zx} = b^x \Rightarrow zx = y\,.$$

Esta última igualdade prova o que queríamos.

Exemplo: Se $log_2 x = 3$ e $\log_2 y = 5$, $log_y\, x = \dfrac{\log_2 x}{\log_2 y} = \dfrac{3}{5}\cdot$

Observações:

• Os logaritmos de base 10 são chamados decimais. O logaritmo decimal de um número x (com $x > 0$) é indicado por $\log x$ (pode-se omitir o 10 na base).

• Os logaritmos de base e, são chamados logaritimos naturais ou neperianos. O logaritmo neperiano de x é indicado por $\ell n\, x$ ou $\lg x$.

Observação:

O número e é junto com o número π os dois mais importantes números da Matemática. O número e, como o número π, é um número irracional. 2,71 é o valor que aproxima e com três casas decimais exatas.

Equações logarítmicas

São equações envolvendo logaritmos. A maioria das equações logarítmicas, em nosso nível de estudo, são de três tipos básicos, ou podem ser reduzidas a estes tipos, fazendo algumas manipulações algébricas. Vamos aos três tipos básicos.

1º tipo Logaritmos de mesma base

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \ \Rightarrow\ f(x) = g(x).$$

Devemos sempre observar as restrições

na base: $a > 0$ e $a \neq 1$.

nos logaritmandos: $f(x) > 0$ e $g(x) > 0$

Exemplo: $\log_2(3x - 4) = \log_2(x + 4)$.

Solução: $3x - 4 = x + 4 \ \Rightarrow\ x = 4$.

Restrições: $3x - 4 > 0 \ \Rightarrow\ x > \dfrac{4}{3}$ e $x + 4 > 0 \ \Rightarrow\ x > -4$

Como $x = 4$ atende às restrições, então o conjunto solução $S = \{4\}$.

2º tipo Aplicação da definição de logaritmo.

$$\log_b (f(x) = a \ \Rightarrow \ f(x) = b^a,$$

Observando sempre as restrições:

na base: $b > 0$ e $b \neq 1$

no logaritmando: $f(x) > 0$

Nestas equações, podemos ter variáveis no logaritmando e na base ao mesmo tempo.

Exemplo: $\log_x(x^2 - 3x + 2) = 2$

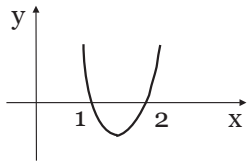
Solução: Temos que $x^2 - 3x + 2 = x^2 \ \Rightarrow \ -3x + 2 = 0 \ \Rightarrow \ x = \frac{2}{3}$

Restrições:

- $x > 0$ e $x \neq 1$ (base)
- $x^2 - 3x + 2 > 0$

A equação $x^2 - 3x + 2 = 0$ tem raízes $x = 2$ e $x = 1$, logo

$$x^2 - 3x + 2 > 0 \ \Rightarrow \ x < 1 \text{ ou } x > 2$$



O valor $x = \frac{2}{3}$ atende a estas condições, logo o conjunto solução é $S = \{\frac{2}{3}\}$

3º tipo Substituição de variável.

Acontece quando uma substituição do tipo $y = \log_b x$ reduz o problema a uma equação que sabemos resolver, como uma equação do 2º grau.

Exemplo: $(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 8 = 0$

Solução: Substituindo $y = \log_2 x$, temos $y^2 - 2y - 8 = 0 \ \Rightarrow \ y = 4$ ou $y = -2$.

$\log_2 x = x \ \Rightarrow \ x = 2^4 = 16$

$\log_2 x = -2 \ \Rightarrow \ x = 2^{-2} = \frac{1}{4}$

Portanto, o conjunto solução é $S = \{1/4, 16\}$.

Inequações logarítmicas

São inequações onde aparecem a função logarítmica envolvendo a variável. Vamos examinar algumas técnicas para resolver estas inequações.

Em primeiro lugar, a função $y = \log_b x$, sendo inversa da exponencial, é crescente $b > 1$ e decrescente quando $0 < b < 1$. Assim,

• se $b > 1$,

$\log_b f(x) > \log_b g(x) \Rightarrow f(x) > g(x)$

• se $0 < b < 1$

$\log_b f(x) > \log_b g(x) \Rightarrow f(x) < g(x)$

Isto respeitadas as restrições para existência dos logaritmos. Quais sejam,

- $b > 0$ e $b \neq 1$ (base)
- $f(x) > 0$ e $g(x) > 0$ (logaritmando)

Observação:

• Para reduzir uma inequação à forma $\log_b f(x) > \log_b g(x)$, temos que usar propriedades do produto ou do quociente (para reunir dois logaritmos), ou fazer substituição de variáveis $y = \log_b x$.

• Note que

$\log_b f(x) > a \Rightarrow \log_b f(x) > \log_b b^a$

pois $a = \log_b b^a$.

Exercícios resolvidos

1. Resolva a inequação $\log_3(2x-1) < \log_3 5$.

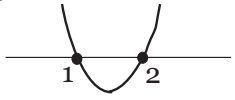
   Solução: $\log_3(2x-1) < \log_3 5 \Rightarrow 2x - 1 < 5 \Rightarrow 2x < b \Rightarrow x < 3$

   Restrição: $2x - 1 > 0 \Rightarrow x > \dfrac{1}{2}$. Portanto, o conjunto solução S é $S = \left(\dfrac{1}{2}, 3\right)$

2. Resolva a inequação $(\log_2 x)^2 = 3\log_2 x + 2 < 0$.

   Solução: Fazemos a substituição $y = \log_2 x$, encontramos

   $$y^2 - 3y + 2 < 0 \Rightarrow 1 < y < 2$$

   (pois $y = 1$ e $y = 2$ são as raízes de $y^2 - 3y + 2 = 0$).

   Portanto, $1 < \log_2 x < 2$.

   $\log_2 x > 1 \Rightarrow \log_2 x > \log_2 2 \Rightarrow x > 2$

   $\log_2 x < 2 \Rightarrow \log_2 x < \log_2 4 \Rightarrow x < 4$

   A restrição no logaritmando é $x > 0$, logo o conjunto solução é $S = (2, 4)$.

3. Resolva a inequação $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) < 3$.

Solução: Usamos a propriedade do produto para juntar os dois logaritmos

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) < 3$$

$$\log_2(x-1)(x+1) < \log_2 2^3 = \log_2 8$$

$$(x-1)(x+1) < 8$$

$$x^2 - 1 < 8$$

$$x^2 - 9 < 0$$

As soluções de $x^2 - 9 = 0$ são $x = \pm 3$ logo $x^2 - 9 < 0 \Rightarrow -3 < x < 3$.



As restrições são $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$ e $x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$

O conjunto solução é

$$S = (-3, 3) \cap (1, \infty) \cap (-1, \infty) = (1, 3).$$

Estudar até aqui.

Caracterísitica e mantissa

Usando uma calculadora, vemos que $\log 6 \approx 0,77815$ (lembre que $\log 6 = \log_{10} 6$). Sabendo disso, podemos calcular facilmente $\log 60$, $\log 600$ etc.

$\log 60 = \log 6 \cdot 10 = \log 6 + \log 10 = 1 + 0,77815 = 1,77815$

$\log 600 = \log 6 \cdot 100 = \log 6 + \log 10^2 = 2,77815$

Os números $\log 6$, $\log 60$, $\log 600$ etc, têm a mesma parte decimal, que chamamos *mantissa* e diferem na parte inteira, que chamamos *característica*. Assim,

$$\log 600 \text{ tem } \begin{cases} \text{característica: } 2 \\ \text{mantissa: } 0,77815 \end{cases}$$

Nota: Observe que, se x tem 3 dígitos, então $100 \leq x < 1000 \Rightarrow 10^2 \leq x < 10^3 \Rightarrow \log 10^2 \leq \log x < \log 10^3 \Rightarrow 2 \leq \log x < 3$.

Portanto, se x tem 3 dígitos, então $2 \leq \log x < 3$. Em geral, se x é um inteiro positivo de n dígitos, então $n - 1 \leq \log x < n$